ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA REPRODUCTION CONFORME · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices d'application (exo_p1.html), avec le même numérotage et les mêmes données. Chaque solution reprend les données utiles, déroule le raisonnement étape par étape, encadre le résultat à retenir et signale les pièges classiques. Compare ta rédaction à la nôtre : c'est la rédaction qui rapporte des points au Bac, pas seulement le résultat final.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Corrigés des exercices d'application

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Fourche de réplication, appariement et calculs

📌 Méthode : chaque corrigé suit la même trame — données utiles, étapes justifiées, résultat encadré, piège signalé. Vérifie que tes résultats ont toujours une valeur ET une unité.

✏️ EXERCICE 1 — QCM : LE MÉCANISME DE LA RÉPLICATION (★)

📌 Rappel des données : réplication semi-conservative ; appariement strict A–T et G–C ; fourche de réplication ; erreurs non réparées = mutations.

1 Question 1 → réponse B. Chaque molécule fille reçoit un brin parental intact (qui sert de matrice) et un brin néosynthétisé : c'est la définition du modèle semi-conservatif. La proposition A décrit le modèle conservatif et la C le modèle dispersif, tous deux éliminés par l'expérience de Meselson et Stahl ; la D est impossible, car les deux brins parentaux se séparent définitivement.

2 Question 2 → réponse C. La complémentarité est stricte : A toujours face à T, G toujours face à C. L'uracile (U) remplace la thymine dans l'ARN, pas dans l'ADN.

3 Question 3 → réponse B. L'ouverture de la double hélice sépare progressivement les deux brins parentaux ; chacun sert ensuite de matrice à l'assemblage d'un brin neuf par l'ADN polymérase, de part et d'autre de la fourche.

4 Question 4 → réponse A. Une erreur d'appariement non réparée est fixée à la réplication suivante : le nucléotide erroné devient permanent et est transmis aux molécules filles : c'est une mutation.

Réponses : 1 → B · 2 → C · 3 → B · 4 → A

Deux mots à retenir : semi-conservatif (1 brin ancien + 1 brin neuf) et mutation (erreur fixée puis transmise).

⚠️ Piège : les propositions A et C de la question 1 correspondent aux modèles conservatif et dispersif. Sache les nommer : le Bac adore demander pourquoi ils ont été éliminés.

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER LA FOURCHE DE RÉPLICATION (★)

📌 Rappel des données : deux teintes distinguent brins parentaux et brins néosynthétisés ; repères ① à ⑤ ; liste d'étiquettes a à e.

1 Légende complète : ① → c. brins parentaux (matrices), ce sont eux qui s'écartent au niveau de la fourche ; ② → a. brins néosynthétisés, assemblés sur chaque matrice en respectant l'appariement A–T / G–C ; ③ → b. fourche de réplication, point où la double hélice s'ouvre ; ④ → e. appariement complémentaire des bases, visible entre les deux brins de la partie non encore répliquée ; ⑤ → d. sens de progression de la fourche, qui avance vers l'ADN encore fermé.

2 Les deux brins néosynthétisés ne sont pas identiques entre eux : ils sont complémentaires l'un de l'autre. En effet, le brin assemblé sur la matrice du haut porte la même séquence que le brin parental du bas, et réciproquement, car chaque brin neuf est complémentaire de sa propre matrice.

3 Sur le schéma, chaque brin parental reste entier et se retrouve dans l'une des deux molécules en formation, associé à un brin neuf : chaque molécule fille = 1 brin ancien + 1 brin neuf. C'est la définition du modèle semi-conservatif.

① matrices parentales · ② brins néosynthétisés · ③ fourche · ④ appariement A–T / G–C · ⑤ sens de progression

Chaque molécule fille = 1 brin parental + 1 brin néosynthétisé : réplication semi-conservative.

⚠️ Attention : les deux brins néosynthétisés sont complémentaires entre eux, pas identiques — c'est un piège classique en question de cours.

✏️ EXERCICE 3 — COMPLÉTER UN BRIN ET VÉRIFIER LA RÈGLE DE CHARGAFF (★★)

📌 Rappel des données : brin (1) : A – A – T – G – C – C – T – G – A ; appariement A–T et G–C.

1 Brin (2) complémentaire : T – T – A – C – G – G – A – C – T. Chaque base du brin (1) est remplacée par sa complémentaire : A → T, A → T, T → A, G → C, C → G, C → G, T → A, G → C, A → T.

2 Comptage : brin (1) : A = 3, T = 2, G = 2, C = 2 ; brin (2) : T = 3, A = 2, C = 2, G = 2. Dans la molécule double brin (18 nucléotides) : A = 3 + 2 = 5 ; T = 2 + 3 = 5 ; G = 2 + 2 = 4 ; C = 2 + 2 = 4.

---

3 Pourcentages :

%A = 5/18 × 100 ≈ 27,8 % ;

%T ≈ 27,8 % ;

%G = 4/18 × 100 ≈ 22,2 % ;

%C ≈ 22,2 %.

Vérification de la somme :

27,8 + 27,8 + 22,2 + 22,2 = 100,0 %

✓.

La règle de Chargaff est vérifiée (%A = %T, %G = %C) et elle l'est pour tout ADN double brin : chaque A d'un brin fait face à un T de l'autre brin, donc les nombres de A et de T sont égaux ; de même pour G et C.

---

4 Le brin (2) comporte une base par paire de bases : le segment compte 9 pb, donc 9 nucléotides ont été assemblés pour construire le brin (2).

Brin (2) : T – T – A – C – G – G – A – C – T · %A = %T ≈ 27,8 % · %G = %C ≈ 22,2 % · 9 nucléotides assemblés

Toute molécule d'ADN double brin vérifie la règle de Chargaff, conséquence directe de la complémentarité.

⚠️ Vérifie toujours que la somme des quatre pourcentages redonne 100 % : c'est le contrôle rapide de ton comptage.

✏️ EXERCICE 4 — ADN LOURD, HYBRIDE, LÉGER APRÈS N GÉNÉRATIONS (★★)

📌 Rappel des données : ADN lourd $^{15}N/^{15}N$ à t_0, transfert en milieu ^{14}N, une réplication par génération, modèle semi-conservatif.

1 À G1, chaque molécule $^{15}N/^{15}N$ s'ouvre : ses deux brins ^{15}N servent de matrices et reçoivent chacun un brin néosynthétisé ^{14}N. Les deux molécules filles sont donc toutes hybrides $^{15}N/^{14}N$: 100 % d'hybride à G1.

2 Chaque molécule hybride transmet son brin ^{15}N à une molécule hybride et son brin ^{14}N à une molécule légère $^{14}N/^{14}N$. À G2 (4 molécules) : 2 hybrides + 2 légères → 50 % hybride, 50 % léger. À G3 (8 molécules) : les 2 hybrides donnent 2 hybrides et 2 légères, les 2 légères donnent 4 légères → 2 hybrides + 6 légères → 25 % hybride, 75 % léger.

3 À la génération n, la population compte 2^n molécules, dont toujours 2 hybrides :

$$\% \text{ hybride} = 2/2^n \times 100 = 100/2^{n-1} \%.$$

Vérification : G2 →

$$100/2 = 50 \% ;$$

G3 →

$$100/4 = 25 \%$$

✓.

4 À G2 : 4 molécules = 8 brins, dont 2 brins ^{15}N d'origine parentale :

$$2/8 = 0{,}25 = 25 \%$$

des brins.

GÉNÉRATION	% ADN LOURD ($^{15}N/^{15}N$)	% ADN HYBRIDE ($^{15}N/^{14}N$)	% ADN LÉGER ($^{14}N/^{14}N$)
G0	100 %	0 %	0 %
G1	0 %	100 %	0 %
G2	0 %	50 %	50 %
G3	0 %	25 %	75 %

G2 : 50 % hybride + 50 % léger · G3 : 25 % hybride + 75 % léger · 25 % de brins parentaux à G2

Loi générale : % de molécules hybrides à la génération n = $100/2^{n-1}$ % ; % de molécules légères = $100 - 100/2^{n-1}$ %.

⚠️ Piège : on ne trouve jamais d'ADN lourd $^{15}N/^{15}N$ après le transfert — les deux brins lourds initiaux se séparent définitivement et ne se réassocient jamais.

✏️ EXERCICE 5 — RENDEMENT DE LA RÉPLICATION (★★)

📌 Rappel des données : 1 molécule de 3 600 pb, 6 générations,

1 pb = 2 nucléotides,

40 min par réplication.

1 Le nombre de molécules double à chaque génération : 2, 4, 8, 16, 32, 64. Après 6 générations :

$2^6 = 64$ molécules.

2 Les 2 brins parentaux initiaux ne sont jamais détruits et ne se répliquent qu'une seule fois (à la première génération). Ils se transmettent ensuite intacts, génération après génération, dans 2 lignées de molécules : seules 2 molécules sur 64 contiennent un brin d'origine parentale.

3 Molécules nouvelles fabriquées :

$64 - 1 = 63$ molécules.

---

4 Méthode 1 : à la fin,

$64 \times 7\,200 = 460\,800$ nucléotides

en tout ; les nucléotides d'origine parentale représentent

$7\,200$ nucléotides

(2 brins de 3 600) ; nucléotides incorporés =

$460\,800 - 7\,200 = 453\,600$ nucléotides.

Méthode 2 (vérification) : nouveaux brins assemblés =

$2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 126$ brins,

soit

$126 \times 3\,600 = 453\,600$ nucléotides.

Les deux méthodes concordent ✓.

---

5 Durée totale :

$6 \times 40 = 240$ min,

soit

$240/60 = 4$ h.

64 molécules · 2 avec un brin parental · 63 nouvelles · 453 600 nucléotides incorporés · 4 h

Une molécule de 3 600 pb contient 7 200 nucléotides au total, soit 3 600 par brin.

⚠️ Piège : ne confonds pas nucléotides par molécule (7 200) et nucléotides par brin (3 600) — d'où l'intérêt de la double vérification de la question 4.

✏️ EXERCICE 6 — FIDÉLITÉ DE LA RÉPLICATION ET MUTATIONS (★★★)

📌 Rappel des données : génome de 4×10^6 pb ; 1 erreur tous les 10^9 nucléotides ; toute erreur non corrigée devient une mutation.

1 Le génome compte 4×10^6 pb = 8×10^6 nucléotides : c'est la quantité copiée à chaque réplication.

---

2 Erreurs par réplication : $8 \times 10^6 / 10^9 = 8 \times 10^{-3} = 0{,}008$.

En moyenne, une erreur ne se produit que dans moins de 1 réplication sur 100 (probabilité d'environ 0,8 %) : le mécanisme est extrêmement fidèle.

---

3 Pour 1 000 réplications : $1\,000 \times 0{,}008 = 8$ erreurs attendues sur la lignée.

---

4 Rédaction : la fidélité de la réplication garantit que les cellules filles restent des clones, donc que l'information génétique se conserve d'une génération à l'autre. Mais une fidélité absolue bloquerait toute évolution : les rares mutations non réparées créent la diversité sur laquelle la sélection naturelle agit — même si certaines sont délétères (maladies, cancers).

0,008 erreur par réplication · 8 erreurs attendues pour 1 000 divisions

Ordre de grandeur à retenir : moins d'une erreur par génome et par réplication chez la bactérie.

⚠️ Soigne les puissances de dix :

$8 \times 10^{6} / 10^{9} = 8 \times 10^{-3}$,

et non 8×10^{15} ou 0,8 : un exposant faux change tout le commentaire.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends sur ta copie les exercices qui t'ont résisté, puis passe aux synthèses type Bac (exo_p2.html) !